

Grupo 01 · CESAR School (CS018)

SGS Recife

Plataforma de Governança de Dados de Saúde
Secretaria de Saúde do Recife

Relatório geral de andamento do projeto

Versão descrita	`main` em `4a07f71` (PR #4)
Data	10/11/2026
Repositório	github.com/ViniciusVbm/sgs-api
Documentos relacionados	Relatório de implementação · Guia de execução, uso e testes

Sumário

- Relatório geral de andamento · SGS Recife
  - 1. Apresentação do projeto
  - 2. Histórico do desenvolvimento
  - 3. Arquitetura e tecnologias
  - 4. Funcionalidades
  - 5. Perfis e permissões
  - 6. Requisitos e especificações
  - 7. Decisões e governança
  - 8. Testes e qualidade
  - 9. Como executar, utilizar e testar
  - 10. Pendências e próximos passos
  - 11. Roadmap sugerido
  - 12. Conclusão
  - 13. Divergências encontradas entre documentos (10/11/2026)
  - Referências

Relatório geral de andamento · SGS Recife

- **Projeto:** SGS Recife, Plataforma de Governança de Dados de Saúde da Secretaria de Saúde do Recife.
- **Equipe:** Grupo 01, CESAR School (CS018).
- **Repositório oficial:** https://github.com/ViniciusVbm/sgs-api
- **Situação descrita:** `main` em `4a07f71`, de 10/11/2026. A auditoria documental foi feita no mesmo dia, na branch `docs/relatorio-implementacao`.
- **Documentos complementares:**
  - Relatório de implementação (PDF): o detalhe técnico do que existe;
  - Guia de execução, uso e testes (PDF): como rodar e testar.

> **Como ler este relatório.** Ele resume e liga os documentos existentes, sem repeti-los. Cada afirmação aponta para a fonte. Quando duas fontes divergem, a divergência fica registrada (§ 13). **"Implementado"** significa código com teste aprovado; **"integrado"**, que está na `main` do repositório oficial.

1. Apresentação do projeto

O que é:

- uma plataforma web para **centralizar, validar, controlar e visualizar** o cadastro da rede de saúde do Recife: unidades de saúde, equipamentos de saúde (policlínica, maternidade, base do SAMU, por exemplo) e serviços ofertados;
- cada alteração fica numa trilha de auditoria que não pode ser apagada (`steering/product.md`).

O problema:

- hoje esses dados vivem em planilhas espalhadas, sem regras de validação, sem controle de quem pode alterar o quê e sem histórico confiável;
- o cliente, a Secretaria de Saúde, pediu algo "modular", que possa crescer até a infraestrutura das unidades (salas, consultórios, situação).

Escopo funcional do MVP (`steering/product.md`):

- cadastro e consulta de unidades, equipamentos e serviços;
- validação automática;
- histórico de alterações;
- painel básico;
- autenticação com perfis.

Fora do MVP: integração real com o CNES, fluxo completo de aprovação, notificações, relatórios avançados, IA e outras integrações municipais.

Contexto acadêmico (`steering/product.md`, `docs/integration-audit/03-matriz-requisitos.md`). O projeto atende a várias disciplinas:

Disciplina	Requisitos principais
Banco de Dados (etapas 1 a 6)	modelagem, SQL, consultas avançadas, views, funções, procedimentos, triggers, índices; entrega em 13/11/2026

Disciplina	Requisitos principais
Projetos (Entrega 11)	testes, aceitação e documentação de resultados; validação em 21/11/2026
Segurança e Auditoria (Gestão em Segurança da Informação)	fornecedores, riscos, ISO/IEC 38500, COBIT APO10, LGPD, trilha de auditoria
IAM	RBAC, autenticação, LDAP/OIDC, exportação para S3

Prazos documentados: validação em 21/11/2026, *code freeze* em 28/11/2026 e SR2 em 05/12/2026.

2. Histórico do desenvolvimento

O histórico Git da `main` tem 145 commits, em cinco ondas.

Período	O que aconteceu	Estado	Fonte
03/10/2026	Fundação: specs, *steering*, esteira SDD com agentes (ADR-0006), projeto Python, `create_app`, erros, logs, `audit_log` imutável com hash encadeado (spec 001); specs 001 e 002 aprovadas	integrado	`git log`; `specs/001-fundacao`
06 e 07/11/2026	Desenvolvimento intenso na branch `feat/011-integracao`: RBAC (003), cadastro de unidades (006), recursos de banco da disciplina (011: views, triggers, procedimentos, partições, índices), ES256/JWKS. Uma branch por tarefa, com merge na de integração	integrado depois (na consolidação)	`git log` (107 commits nesses dois dias)
09/11/2026	**Auditoria das 15 branches e consolidação** numa `main` única, a partir da `feat/011-integracao`, com o conteúdo da `feat/003-interface-dashboard` reaproveitado e reescrito. Login com Argon2id e TOTP, CRUD completo, painel, histórico, seed de demonstração, documentação do banco e da governança. 885 testes aprovados	integrado; specs 008 a 010 implementadas **antes** da aprovação, por decisão registrada	`docs/integration-audit/`, `docs/RELATORIO_VALIDACAO_FINAL.md`, `docs/RESUMO_STATUS_PROJETO.md`
09 e 10/11/2026	Publicação no repositório oficial (`ViniciusVbm/sgs-api`). PR #1: regularização da governança (specs 008, 009 e 010 aprovadas; Vinicius dono de 003 a 005 e de 007 a 011). PR #2: testes dos filtros da trilha (008/T6). PR #3: revisão das pendências e das specs 004, 005, 007 e 010	integrado (PRs #1 a #3)	`docs/RELATORIO_PR_PUBLICACAO.md`, `docs/relatorios/REGULARIZACAO_GOVERNANCA_SPECS.md`, `docs/relatorios/PENDENCIAS_EXTERNAS.md`
10/11/2026	**Spec 012 (frontend):** requisitos, design e tarefas aprovados (G1, G2, G3) e T1 a T7 implementadas, com o protótipo HTML virando a interface real integrada à API. Duas revisões por agente; o bloqueante do logout foi corrigido	integrado (PR #4, `4a07f71`)	`specs/012-frontend/`, PR #4

Evolução da arquitetura:

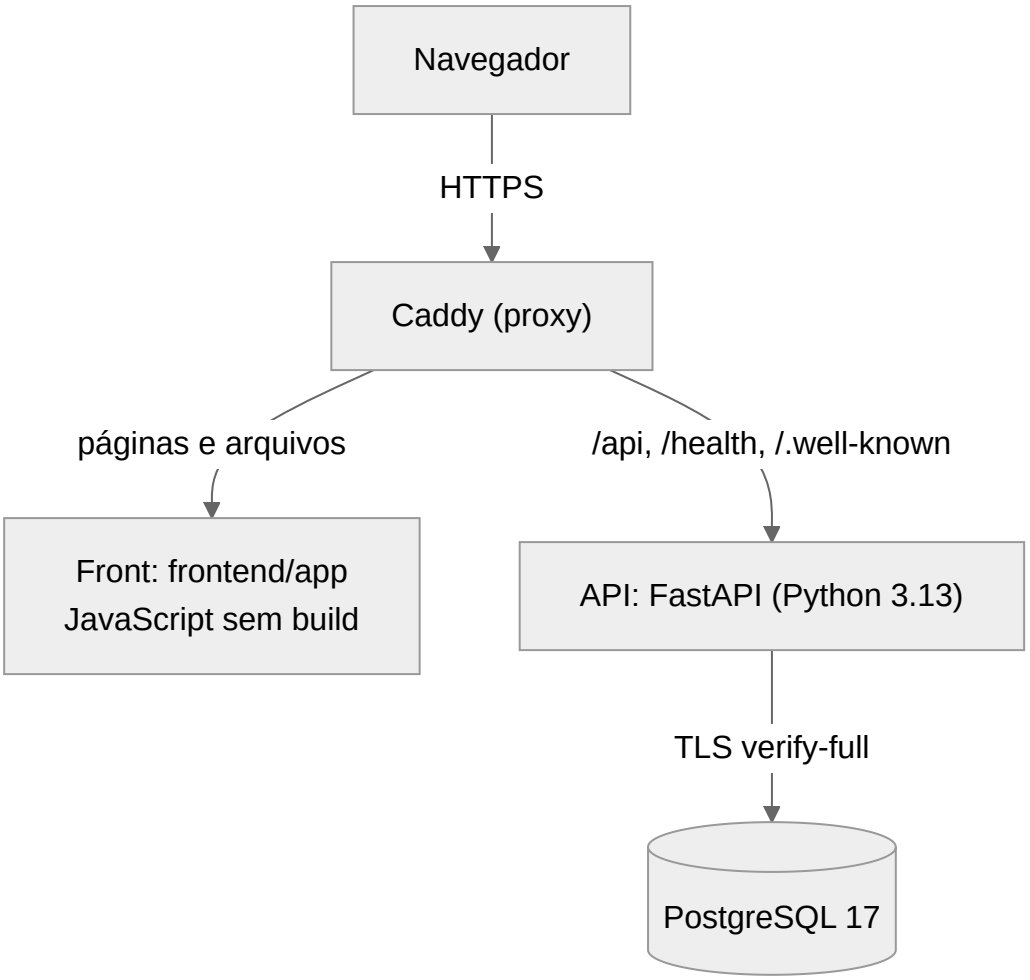
- **Início:** só a API, com o front num protótipo HTML fora do repositório, de dados no navegador.
- **Consolidação:** entraram o compose com TLS no banco e o proxy Caddy.
- **PR #4:** o Caddy passou a servir também o front, no mesmo domínio, com CSP (ADR-0010, Proposto).

Preservação:

- nenhuma branch foi apagada;
- as tags `arquivo/*` e um *bundle* guardam o histórico anterior (`docs/RESUMO_STATUS_PROJETO.md` § 1);
- as auditorias de integração ficam em `docs/integration-audit/` (11 documentos).

3. Arquitetura e tecnologias

O detalhe, com diagrama, está no relatório de implementação, §§ 2 e 3.



Parte	Como é	Onde
Backend	Python 3.13, FastAPI 0.142, monólito modular (identidade, acesso, cadastro, painel, auditoria) e SQL explícito nos módulos da disciplina (ADR-0009, Proposto)	`src/`
Frontend	HTML, CSS e JavaScript em módulos nativos do navegador, sem framework nem build (ADR-0010, **Proposto**)	`frontend/app/`
Banco	PostgreSQL 17 com TLS obrigatório; 14 migrações Alembic; views, funções, procedimentos, triggers, partições, índices	`migrations/`, `docs/banco/`
Infraestrutura	Docker Compose com 4 serviços (`db-certs`, `db`, `api`, `proxy`) e Caddy 2 com HTTPS de CA local	`docker/`
Autenticação	senha Argon2id, 2FA por aplicativo (TOTP) obrigatório, token ES256 de 15 min só em memória no front, refresh rotativo em cookie protegido	`src/modules/identity`, `specs/002-autenticacao`
Autorização	RBAC: 7 papéis, 17 permissões, 4 escopos (global, área, distrito, unidade). A API decide; o front só reflete o `/me`	`src/modules/access`, `specs/003-rbac`
Contrato	OpenAPI 3.1 com 55 operações	`contracts/openapi.yaml`, `docs/api/endpoints.md`
Testes	pytest, testcontainers, Playwright em Python (ADR-0011, **Proposto**)	`tests/`

Termos usados:

- **RBAC:** controle de acesso por papel.
- **Escopo:** até onde a permissão vale (rede, área, distrito ou unidade).
- **TOTP:** código de 6 dígitos que muda a cada 30 s.
- **CSP:** regra do navegador que só deixa rodar código do próprio site.
- **E2E:** testes de ponta a ponta, no navegador, contra o sistema real.

4. Funcionalidades

Fonte: relatório de implementação § 4, conferido com o código e os testes.

Módulo	Funcionando (com teste)	Parcial	Ainda não disponível
Acesso e sessão	login com usuário e senha; 2FA (cadastro com chave em texto, verificação); sessão mantida ao recarregar; renovação automática; sair (inclusive com token expirado); bloqueio depois de 5 erros; limite por IP	—	redefinição de senha e gestão de usuários pela interface (sem API: T22)
Perfis	menu e telas de acordo com as permissões dos 7 papéis; "sem acesso" quando a rota não é do papel	—	leitura restrita ao escopo (premissa do grupo, T23)
Painel (Início)	indicadores da API no escopo do papel (totais, pendências, sem CNES, alterações em 7 e 30 dias, distribuições), com barras que levam à lista filtrada	—	solicitações pendentes e regras mais violadas (R4.2)
Unidades	**API:** criar, consultar, alterar com controle de concorrência, desativar. **Front:** lista com busca, filtros, ordenação, paginação e filtros no endereço	o front ainda não tem ficha, cadastro nem edição ("Tela em implantação"; T8, T9)	campos extras (número, e-mail, horário, situações; T18)
Equipamentos e serviços	**API:** cadastro completo e vínculo com a unidade	o front ainda não tem a aba de serviços (T10)	"aparelhos" do protótipo, que são outro conceito (DF1, T15)
Auditoria	**API:** histórico por unidade, trilha geral com filtros, verificação da cadeia, log do banco	o front ainda não tem essas telas (T8, T11)	histórico geral no escopo do distrito (T20)
Banco (disciplina)	views, funções, procedimentos (um com CURSOR), triggers, partições, índices com prova de uso, SQL único de instalação, 8 consultas	30 registros nos domínios fechados (decisão D1, a confirmar com o professor)	—
Demonstração	`sgs-admin seed demo`: 37 unidades, 31 equipamentos, 35 serviços e 30 usuários fictícios	—	conversor da planilha do cliente (010/T3)
Integrações	—	o banco já tem colunas para usuários externos	LDAP/OIDC (004), S3 (005), validação configurável (007), solicitações, notificações, importação e exportação

O que o front mostra hoje sem ser funcionalidade:

- **"Tela em implantação":** a funcionalidade tem tarefa prevista e a API já existe.
- **"em desenvolvimento":** não há backend.

Nenhuma das duas simula dados.

5. Perfis e permissões

São 7 papéis, cada um com um usuário de demonstração em `seeds/demo/usuarios.json` (§ 9). O comportamento real da API está no relatório de implementação § 5.

Papel	Responsabilidade (arquitetura conceitual)	O que a API permite hoje	Usuário de demonstração
Gestor de Dados	governança central	tudo no cadastro, painel e trilha, em toda a rede	`demo.carla.dias`
Coordenador Técnico	área técnica central (ex.: Saúde Mental)	escrever na sua área; painel e histórico da área	`demo.gabriela.reis`
Técnico Distrital	o próprio distrito sanitário	alterar unidades, equipamentos e serviços do distrito	`demo.nicolas.brito` (DS IV)
Gestor de Unidade	a própria unidade	alterar a própria unidade	`demo.sofia.barros` (CAPS II)
Diretoria	leitura e painel	só leitura	`demo.yara.duarte`
Auditor	trilha e eventos de acesso	só leitura; verificar a cadeia	`demo.bento.sa`
Administrador de TI	papéis e usuários	atribuir papéis; não lê o cadastro	`demo.ana.lima`

Regras documentadas que divergem do comportamento atual (nenhuma delas é defeito; são decisões pendentes):

- **Leitura de unidades:** é **global** para todos os papéis de negócio. As premissas do grupo (Grupo-DF2) pedem leitura limitada ao escopo.
- **Escrita direta:** o Técnico Distrital, o Gestor de Unidade e o Coordenador **podem** gravar direto pela API no seu escopo. O front **esconde** essa escrita até a decisão (spec 012, R7.4), e esconder botão não é controle de segurança.
- **Campos estruturais:** a API protege distrito, tipo e CNES (403 `campos_estruturais`), mas **não** o status. As premissas (Grupo-DF14) tratam o status como sensível.

6. Requisitos e especificações

São 12 specs, no fluxo SDD: requisitos (G1), depois design (G2), depois tarefas (G3) e só então implementação. Fonte: `specs/*/tasks.md` e `specs/README.md`, conferidos em 10/11/2026.

Spec	Assunto	Situação	Tarefas	Abertas
001	Fundação	Aprovada	9 de 9	—
002	Autenticação	Aprovada	8 de 8	—
003	RBAC	Aprovada (+ emenda)	7 de 8	T8: mapeamento grupo→papel (depende da 004)
004	LDAP e OIDC	**Rascunho**	0 de 9	todas
005	Exportação para S3	**Rascunho**	0 de 8	todas; R5 (assinatura) sem design
006	Cadastro de unidades	Aprovada	9 de 10	T10: desempenho da busca
007	Validação de dados	**Rascunho**	0 de 6	todas
008	Histórico e auditoria	Aprovada	5 de 5	—
009	Painel	Aprovada	2 de 4	T2b (cache, se a T3 pedir), T3 (desempenho)
010	Dados de demonstração	Aprovada	2 de 3	T3: conversor da planilha (depende do cliente)
011	Recursos de banco	Aprovada	22 de 22	—
012	Frontend	Aprovada (G1, G2, G3)	7 de 23	T8 a T14 (escopo mínimo) e T15 a T23 (bloqueadas)

Spec 012 em detalhe:

- tem 57 requisitos aprovados (44 do escopo mínimo, 13 do completo) e 1 proposto, o R5.5;
- a matriz de cada requisito, com como testar, está no guia § 5;
- os requisitos atendidos são os de entrega, aparência, autenticação, perfis, início, lista e segurança da interface;
- o R1.5 (acessibilidade do modal) é parcial;
- ficha, edição, serviços, qualidade e histórico estão pendentes.

Dependências principais:

- **Specs 004, 005 e 007:** cobrem requisitos obrigatórios das disciplinas e estão em Rascunho. Nada pode ser implementado antes da aprovação (`AGENTS.md`, regra 1).
- **003/T8:** depende da 004/T1.
- **Escopo completo da 012 (T15 a T23):** depende das decisões e das specs da § 10.

7. Decisões e governança

Regras:

- requisitos e tarefas são aprovados pelo dono da spec;
- o design, pelo dono e mais um integrante;
- o agente de código **nunca** marca uma spec como aprovada (`steering/sdd-workflow.md`).

Responsáveis registrados:

- **Vinicius** é dono das specs 003 a 005 e 007 a 012 desde 09/11/2026;
- **Hélder** é responsável pela 006, por decisão do Grupo 01 de 10/11/2026; a formalização na própria spec está pendente;
- as aprovações anteriores do **Rafael** ficam com o nome dele.

7.1 Gates da spec 012

Gate	Situação	Origem do registro
G1 (requisitos)	Aprovado (Vinicius, 09/11/2026). Emenda documental 1 aprovada em 10/11/2026	status escrito no arquivo; o dono confirmou no PR #4 (comentário de 10/11/2026, 18:06)
G2 (design)	Aprovado (Vinicius, Igor Fugagnoli e Erick Sanches, 10/11/2026)	a aprovação de Igor e Erick foi **comunicada pelo dono**; **não há review deles no GitHub** (`design.md` § Registro de aprovação). O dono confirmou no PR #4
G3 (tarefas)	Aprovado (Vinicius, 10/11/2026)	idem
Exceção da T1	T1 implementada antes do G2, por exceção pontual do dono	`steering/sdd-workflow.md`
Revisão do PR #4	duas revisões por agente: a 1ª **bloqueou** (logout, aprovações); a 2ª confirmou a correção	comentários no PR #4

7.2 Decisões do Grupo 01 (10/11/2026)

A numeração do documento do grupo **não é** a da spec 012. Por isso o prefixo **Grupo-** (`specs/012-frontend/requirements.md` § Decisões).

Registro	Tipo	Conteúdo	Situação
Grupo-DF9	decisão interna	histórico só leitura, por unidade e geral, paginado, no escopo	**aprovada pelo grupo**. A API já atende, exceto o nome `/api/v1/historico` (a rota existente é `/auditoria/eventos`) e o histórico geral no distrito
Grupo-DF15	decisão interna	exportação pelo backend, CSV e PDF, auditada, no escopo	**aprovada pelo grupo**; não implementada. Faltam a spec do backend, as colunas e o layout (PF-06). Gerou o R5.5, **proposto**
Grupo-DF2	premissa	leitura e ações limitadas ao escopo do perfil	**adotada pelo grupo; aguarda ratificação do cliente**
Grupo-DF13	premissa	propor e aprovar por perfil (central, coordenador do DS, gerente)	idem
Grupo-DF14	premissa	campos comuns diretos; campos sensíveis com aprovação central	idem

Decisões do dono da spec 012 (09/11/2026):

- DF6: 2FA em texto, sem QR Code;
- DF7: rótulo "Usuário";
- DF8: telas para os 7 papéis;
- DF10: exportação pelo backend;
- DF11: Playwright em Python;
- DF12: escopo mínimo de 21/11.

Decisões pendentes: DF1, DF3, DF4 e DF5 (cliente), DF9 (eventos de acesso para o Gestor de Dados), DF13 e DF14 da spec, e a permissão de exportação (DF15).

7.3 Perguntas P1 a P5 e pendências formais

As perguntas que as premissas deixaram abertas viraram as **PF-01 a PF-07**, com responsável, prazo e solução provisória (`requirements.md` § Pendências formais).

O que já foi resolvido tecnicamente:

- o "Coordenador do DS" corresponde ao `TECNICO_DISTRITAL`;
- a interface não oferece "aprovar" enquanto a API não tiver esse fluxo.

Continuam sem resposta: | Pendência | Pergunta | |---|---| | PF-01 | o distrito e a unidade editam direto ou propõem? | | PF-02 | o coordenador do DS aprova? | | PF-03 | qual é a regra do `COORD_TECNICO`? | | PF-04 | o que é o "vínculo da unidade"? | | PF-05 | como se classificam bairro, gestor e coordenadas? | | PF-06 | quais são as colunas do CSV e o layout do PDF? | | PF-07 | o cliente ratifica as premissas? |

7.4 ADRs

Situação	ADRs
Aceitos	0007 (dependências complementares), 0008 (merge pelo administrador com CI)
Propostos	0001 (FastAPI), 0002 (monólito modular), 0003 (identidade federada), 0004 (RBAC próprio), 0005 (S3), 0006 (SDD), 0009 (SQL explícito), **0010 (front em módulos ES)** e **0011 (Playwright)**

Os ADRs 0010 e 0011 já são aplicados pela entrega, mas **não foram aceitos formalmente pelo grupo**.

8. Testes e qualidade

Conjuntos de testes:

- unidade (`tests/unit`);
- integração com PostgreSQL descartável (`tests/integration`);
- arquitetura e regras do front (`tests/architecture`);
- ponta a ponta com o compose (`tests/e2e`) e no navegador (`tests/e2e_front`).

Detalhes no guia § 4.

Verificação	Resultado	Quando	Situação
`make check` (lint, formatação, tipos, arquitetura e testes rápidos)	**979 aprovados, 3 pulados (justificados), 0 falhas**	10/11/2026, clone novo	aprovado
Testes lentos de infraestrutura (TLS, entrega, índices)	**12 aprovados**	10/11/2026	aprovado
E2E do front	**45 aprovados**	10/11/2026	aprovado
Todos os lentos de uma vez (`make test-all`)	56 aprovados e **1 erro** (`test_indices.py`)	10/11/2026	**falha conhecida (A5)**
Roteiro manual do guia (repetido por script)	**17 de 17** passos; dados preservados ao parar e subir	10/11/2026	aprovado
CI do GitHub (`quality`, `compose-smoke`)	verdes no merge do PR #4 e nos PRs #1 a #3	10/11/2026	aprovado
E2E no CI	os E2E **não rodam no CI** (T14)	—	não realizado
Bloqueio por 5 senhas erradas, manual	coberto por teste automatizado	—	não realizado manualmente

Problemas conhecidos (relatório de implementação, § 10): | Código | Problema | Efeito | |---|---|---| | A1 | o Swagger (`/docs`) não abre pelo proxy desde a T1 (cai no front) | contorno no guia, § 1.6 | | A2 | rodar o `seed demo` de novo mostra uma senha que não se aplica | o guia alerta | | A3 | o nome do projeto no compose é fixo (`sgs-api`) | documentado (use `-p`) | | A4 | o redirecionamento HTTP ignora a porta alternativa | documentado | | A5 | o `make test-all` tem 1 erro, por interferência dos E2E do front | rodar os conjuntos separados |

Ressalva: testes aprovados mostram que os comportamentos verificados funcionam; **não garantem** a ausência de defeitos. Os achados A1, A2 e A5 foram encontrados justamente depois de testes verdes.

9. Como executar, utilizar e testar

O passo a passo completo está no **Guia de execução, uso e testes**: Markdown ou PDF.

1. **Instalar:** Git, Docker com Compose v2 e uv (guia § 1.1).
2. **Iniciar:** são 8 comandos (guia, "Caminho rápido"). Não é preciso `.env`. Com as portas 80 e 443 ocupadas, siga o guia § 1.5.
3. **Acessar:**
   - abra https://localhost e aceite o certificado local;
   - os usuários de demonstração são os da § 5 (guia § 2.1), com a senha definida no `seed demo`;
   - o 2FA é cadastrado no primeiro acesso, pelo celular ou pelo terminal (guia § 2.3).
4. **Testar à mão:** 22 passos com o resultado esperado (guia § 3).
5. **Testes automatizados:** `make check`, e depois os lentos separados (guia § 4).

6. **Parar sem perder dados:** `docker compose -f docker/compose.yml down`. **`down -v` apaga o banco.**

10. Pendências e próximos passos

Sem prazos ou responsáveis além dos documentados.

Prioridade alta (bloqueios funcionais, técnicos ou de integração)

O que falta	Por quê	Spec/tarefa	Depende de	Concluído quando
Corrigir o A5 (`make test-all` com 1 erro)	a suíte completa precisa ficar verde	012/T14	—	`make test-all` sem erro
Corrigir o A1 (Swagger pelo proxy)	o README e o guia prometem `/docs`; regressão da T1	012/T1 (correção)	—	`/docs` e `/openapi.json` respondem pela API, com teste em `test_frontend_entrega.py`
Telas T8 a T11 (ficha, edição e cadastro, serviços, qualidade, histórico e cadeia)	escopo mínimo da validação de 21/11	012/T8 a T11	só os gates (já aprovados); as APIs existem	testes de cada tarefa aprovados
Ratificação das premissas pelo cliente	define edição, aprovação, leitura e exportação	PF-07 (e PF-01 a PF-05)	o cliente	decisão registrada na spec 012
Aprovar as specs 004 (LDAP/OIDC), 005 (S3) e 007 (validação)	requisitos obrigatórios das disciplinas; nada pode ser implementado antes	004, 005, 007	o dono, mais um integrante no design	status `Aprovado` nos três arquivos

Prioridade média

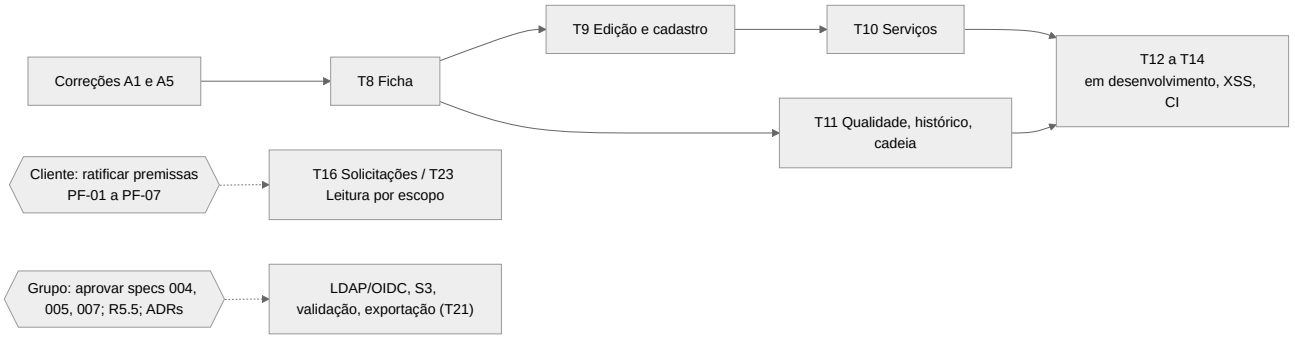
O que falta	Por quê	Spec/tarefa	Depende de	Concluído quando
T12 a T14 (telas "em desenvolvimento" completas, XSS e responsividade, E2E no CI, documentação)	fechar o escopo mínimo	012/T12 a T14	T8 a T11	testes aprovados; E2E rodando no CI
Tela de papéis do Admin TI	a API existe, mas nenhuma tarefa cobre a tela (achado R2 da revisão do PR #4)	012 (criar a tarefa)	dono da 012	tarefa criada e testada
Prova do R1.5 (acessibilidade do modal)	requisito citado sem teste	012/T9, T13	primeiro modal real	teste de foco e `aria-live`
Corrigir o A2 (senha do seed)	evita confusão na demonstração	010	—	o seed só mostra a senha se criar usuários
Aceitar os ADRs 0010 e 0011	já são aplicados	ADR	o grupo	status `Aceito`
Aprovar ou recusar o R5.5 (exportação em PDF e do resumo)	é uma decisão do grupo, ainda proposta	012	o dono	G1 da emenda funcional
Formalizar o Hélder como responsável pela 006	decisão do grupo ainda não registrada na spec	006	o Hélder	linha "Dono humano" na 006
Desempenho da busca e do painel	requisito de 1 s com 1.000 unidades sem medição	006/T10, 009/T3	—	teste de desempenho

Prioridade baixa (futuro, dependente de decisões)

O que falta	Spec/tarefa	Depende de
Solicitações e aprovação	012/T16	PF-01 a PF-05, PF-07; spec de solicitações; emenda da 003
Leitura por escopo	012/T23	PF-07 (Grupo-DF2); emenda da 003
Exportação e importação	012/T21	spec do backend; PF-06; R5.5
Histórico do distrito, eventos de acesso	012/T20	emenda da 008; DF9
Campos e situações da unidade; observação	012/T18	DF3; emenda da 006
Revisão de ficha e filtros de qualidade	012/T19	spec 007; emenda da 006
Aparelhos (infraestrutura)	012/T15	DF1; spec nova
Notificações	012/T17	spec nova
Senha e usuários pelo Admin TI	012/T22	spec da 003 para `/admin/usuarios`
Mapeamento grupo→papel	003/T8	004/T1
Conversor da planilha	010/T3	planilha do cliente
Itens acadêmicos a confirmar com o professor	—	30 tuplas nos domínios fechados (decisão D1)

11. Roadmap sugerido

É uma sugestão de ordem, não uma decisão aprovada.



1. **Agora, sem depender de ninguém:**
   - corrigir o A5 e o A1 (pequenos, com teste);
   - depois, T8 → T9 → T10 e T11, em paralelo com a T10;
   - por fim, T12 a T14. A meta é o escopo mínimo da validação de 21/11/2026.
2. **Em paralelo, decisões do grupo:**
   - aprovar as specs 004, 005 e 007;
   - decidir o R5.5;
   - aceitar os ADRs 0010 e 0011;
   - criar a tarefa da tela de papéis;
   - formalizar a 006.
3. **Depende do cliente:** a ratificação das premissas, que libera as T16 e T23, e os itens DF1, DF3 a DF5, além da planilha (010/T3).
4. **Depois das specs aprovadas:** LDAP/OIDC (004 → 003/T8), S3 e exportação (005, T21), validação (007 → T19).

12. Conclusão

Situação geral:

- o backend do MVP está **implementado, testado e integrado**: autenticação forte, RBAC com escopo, cadastro, painel, auditoria e recursos de banco da disciplina;
- a interface web **começou a ser integrada**, com login, perfis, Início e lista funcionando contra a API real;
- a qualidade é verificada por cerca de 1.000 testes automatizados e pelo CI.

Principais entregas:

- consolidação de 15 branches numa `main` única, com o histórico preservado;
- publicação no repositório oficial e regularização da governança;
- 979 testes rápidos aprovados;
- primeira entrega do front (T1 a T7) com 45 E2E aprovados;
- guia de execução validado num clone novo.

Principais limitações:

- as telas de ficha, edição, serviços, qualidade e histórico ainda não existem no front;
- LDAP/OIDC, S3 e validação configurável (requisitos obrigatórios das disciplinas) estão só em spec, em Rascunho;
- as premissas de permissão aguardam o cliente;
- há 5 problemas conhecidos, sendo A1 e A5 os principais a corrigir;
- os E2E ainda não rodam no CI.

Próximo objetivo recomendado:

- **técnico:** corrigir A1 e A5 e entregar as T8 a T11, que só dependem de trabalho da equipe, porque as APIs já existem;
- **de governança:** levar as specs 004, 005 e 007 à aprovação e obter a ratificação do cliente.

13. Divergências encontradas entre documentos (10/11/2026)

Documento	O que diz	Situação real	Fonte da situação real
`docs/RESUMO_STATUS_PROJETO.md` (09/11)	o front "não está neste repositório" e "falta integrar"	front integrado (T1 a T7) desde o PR #4	`git log 4a07f71`; `specs/012-frontend/tasks.md`
`specs/README.md`, linha da 012	a emenda documental 1 "aguarda o dono"	aprovada em 10/11/2026 e confirmada pelo dono no PR #4	`specs/012-frontend/requirements.md` (Status); comentário no PR #4
`README.md`, "Comece por aqui"	ADRs "0001 a 0009" e specs "001 a 011"	existem o ADR-0010, o ADR-0011 e a spec 012; **corrigido nesta branch**	`docs/adr/`, `specs/`
`README.md` (antes desta branch)	Swagger em `https://localhost/docs`	não abre pelo proxy (A1)	verificação de 10/11/2026; já corrigido nesta branch
`docs/instalacao.md`	comandos com as portas padrão, sem `-p`	válidos; não cobrem portas ocupadas nem outro ambiente	guia § 1.5

Os documentos de 09/11 são registros datados. Esta branch não os reescreve: só aponta a divergência.

Referências

- **Visão geral e regras:** `steering/product.md`, `steering/tech.md`, `steering/sdd-workflow.md`, `AGENTS.md`.
- **Este conjunto de documentos:** relatório de implementação, guia de execução, uso e testes.

- **Histórico:** `docs/integration-audit/`, `docs/RELATORIO_VALIDACAO_FINAL.md`, `docs/RESUMO_STATUS_PROJETO.md`, `docs/RELATORIO_PR_PUBLICACAO.md`.
- **Requisitos e evidências:** `docs/REQUISITOS_EVIDENCIAS.md`, `specs/`, `specs/README.md`.
- **Governança e pendências:** `docs/relatorios/REGULARIZACAO_GOVERNANCA_SPECS.md`, `docs/relatorios/PENDENCIAS_EXTERNAS.md`, `docs/governanca/`.
- **Frontend:** `specs/012-frontend/`, `docs/frontend-integracao.md`, `docs/PLANO_INTEGRACAO_FRONTEND.md`.
- **Arquitetura:** `docs/architecture/`, `docs/adr/`, `contracts/openapi.yaml`, `docs/api/`.
- **Banco:** `docs/banco/`.